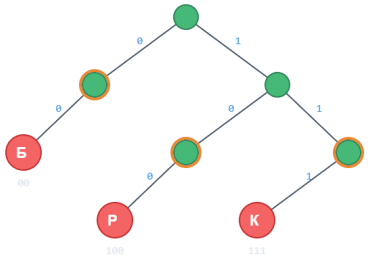
Задачи по условию Фано (фильтр: favorite)

#8. 6620

> **Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: К, А, П, И, Б, Р, Д. Для некоторых букв кодовые слова известны: Б – 00, Р – 100, К – 111. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КАПИБАРА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

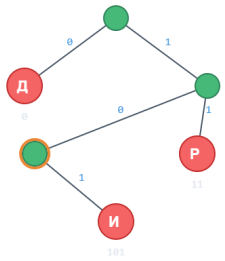
Ответ: 21



#9. 12093

> **Условие:** Иван по каналу связи передает зашифрованное сообщение, содержащее только шесть букв: А, Д, И, М, Н, Р. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Д, Р и И используются кодовые слова 0, 11, 101 соответственно. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МАНДАРИН, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

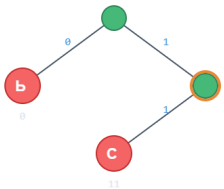
Ответ: 29



#10. 11822

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: Р, Е, В, Н, О, С, Т, Ь. Кодовые слова для некоторых букв известны: Ь – 0, С – 11. Для шести оставшихся букв кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВЕРНОСТЬ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

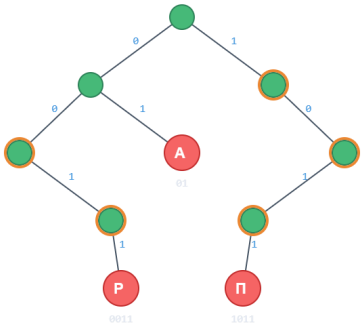
Ответ: 31



#11. 3882

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: П, Р, А, В, И, Л, О. Буквы П, А, Р имеют коды 1011, 01 и 0011 соответственно. Укажите наименьшую возможную длину закодированной последовательности для слова ПОВРАЛИПОПРАВО.

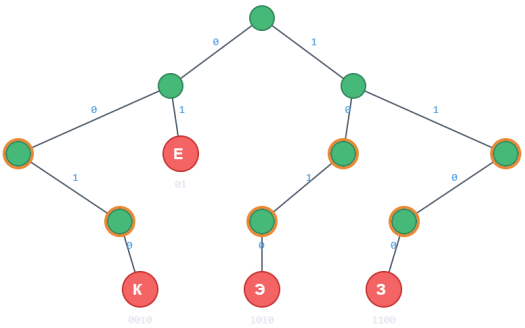
Ответ: 42



#12. 16251

> **Условие:** Сообщение передается по каналу связи и может содержать в себе только буквы из набора Е, Г, Э, Б, Л, И, З, К, О. При выбранном методе кодирования ни одно кодовое слово не может являться началом другого кодового слова. Для нескольких букв кодовые слова известны: Е=01, Э=1010, К=0010, З=1100. Какое минимальное количество двоичных знаков может быть в сообщении, содержащем слово БИБЛИОЛОГ?

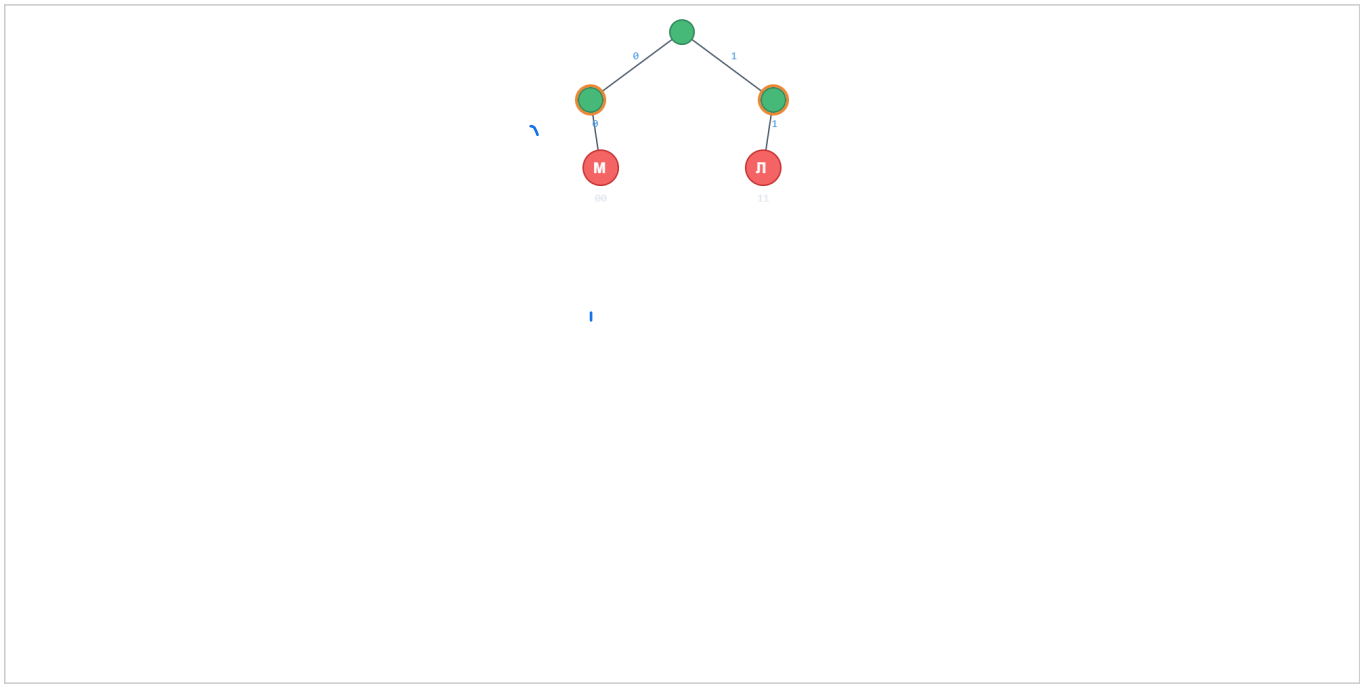
Ответ: 30



#25. 7669

> **Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы русского алфавита. Кодовые слова для некоторых букв известны: М=00, Л=11. Необходимо закодировать последовательность ЛОКОМОТИВ наименьшим количеством двоичных знаков. В ответ укажите длину полученного кода.

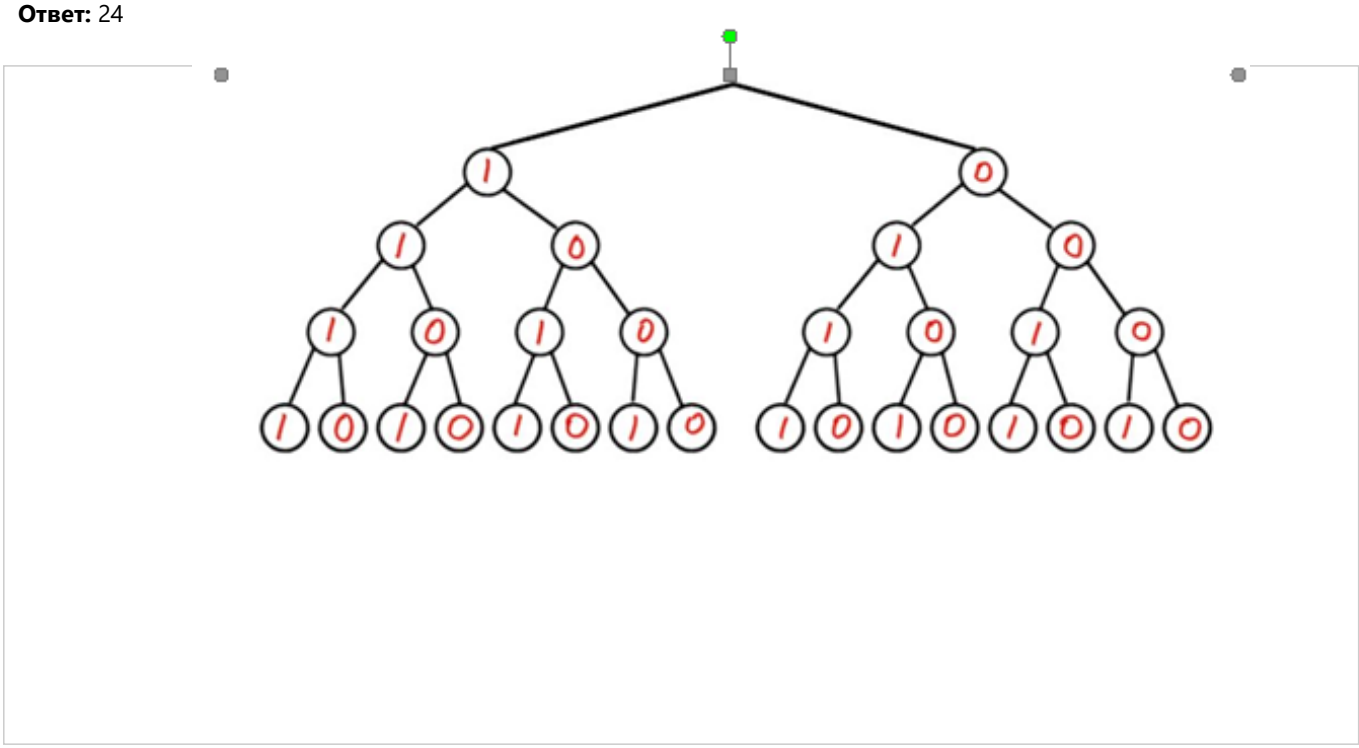
Ответ: 27



#26. 7025

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв кириллицы, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Известно, что слово СОЛОМБАЛА закодировано битовой последовательностью минимальной длины. Укажите эту длину.

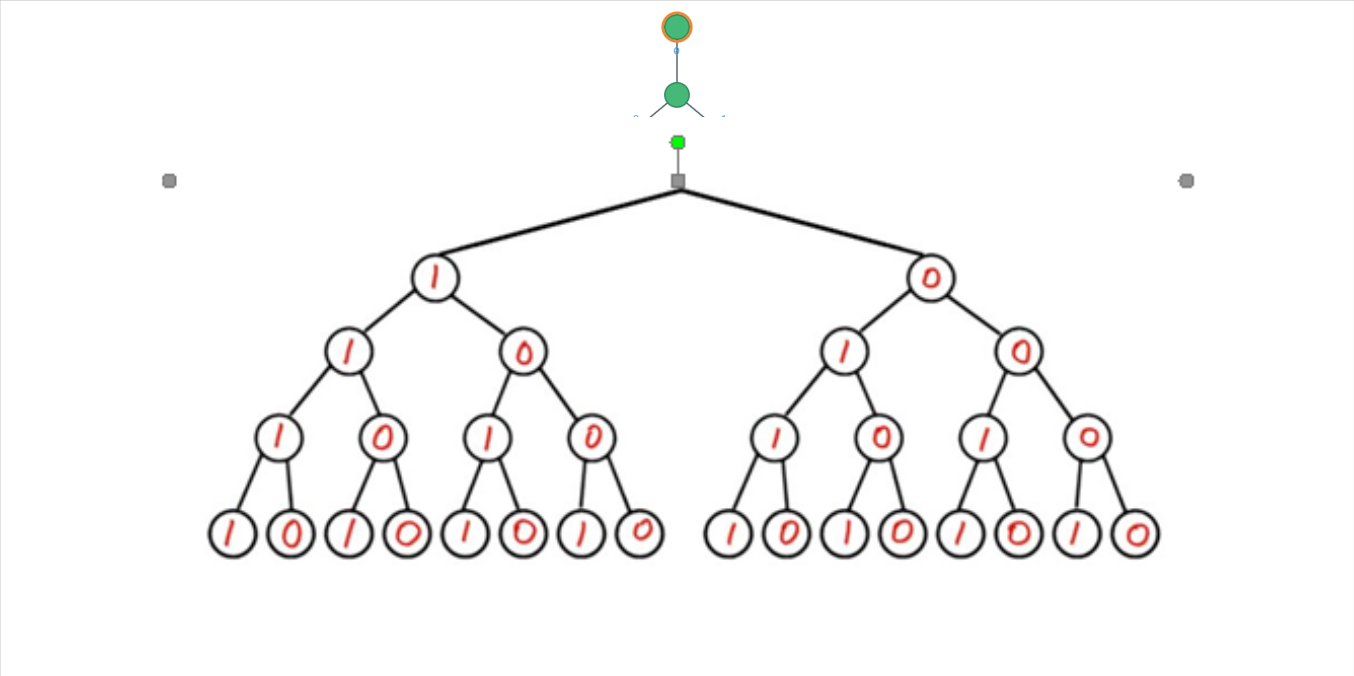
Ответ: 24



#29. 5850 известная длина символов

> **Условие:** Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Т, З, Н, И, Е решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв А и Т использовали кодовые слова 01 и 00 соответственно. Найдите кодовое слово наибольшей длины, если известно, что слово АНТИТЕЗА закодировано с помощью 21 бита. Если возможно несколько вариантов ответа, выберите код с наименьшим числовым значением.

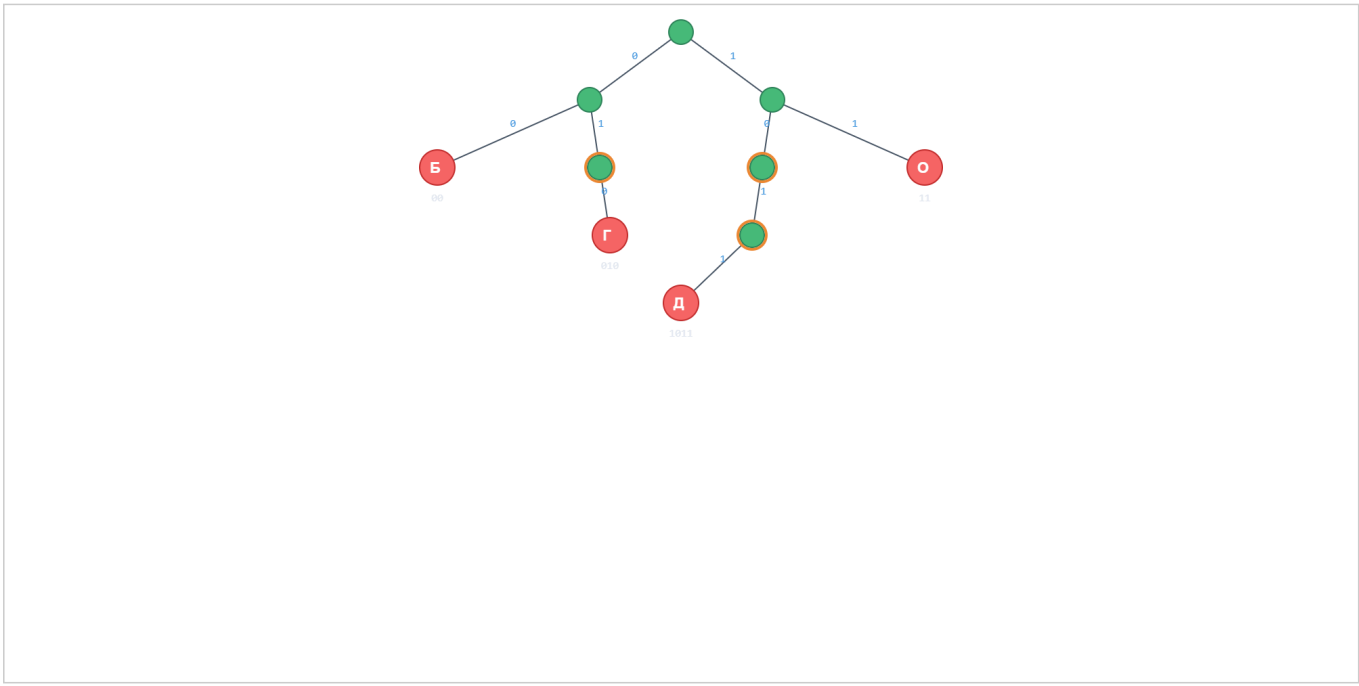
Ответ: 1000



#30. 5485 известная длина символов

> **Условие:** Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известны кодовые слова некоторых букв: Б=00, Г=010, Д=1011, О=11. Известно также, что код слова ЗАКАЗ содержит 17 двоичных знаков. Сколько двоичных знаков содержит код слова КОЗА?

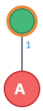
Ответ: 12



#31. 5411 известная длина символов

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: Ф, А, Р, О, Н. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий прямому условию Фано. Известен код для буквы А=1. Также известно, что для слова АНАФОРА использовались 16 двоичных знаков, а для слова ФАРФОР – 15. Укажите код, использующийся для буквы Н. Если кодов одинаковой длины несколько, выберите имеющий наименьшее числовое значение.

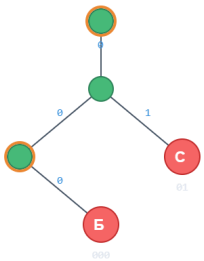
Ответ: 0000



#35. 5122 ВОСЬМЕРИЧНЫЙ КОД

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, К, Р, С, Т решили использовать неравномерный двоичный код, для которого выполняется условие Фано. Для букв Б и С использовали соответственно кодовые слова 000, 01. Найдите кодовую последовательность наименьшей длины для кодирования слова БАРАБАС и запишите полученный результат в восьмеричном коде. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

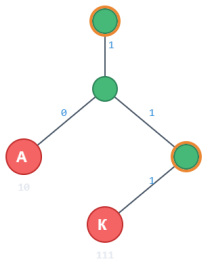
Ответ: 04505



#36. 5121

> **Условие:** Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, К, Л, О, С, Т решили использовать неравномерный двоичный код, для которого выполняется условие Фано. Для букв А и К использовали соответственно кодовые слова 10, 111. Найдите кодовую последовательность наименьшей длины для кодирования слова КОЛОКОЛ и запишите полученный результат в восьмеричном коде. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

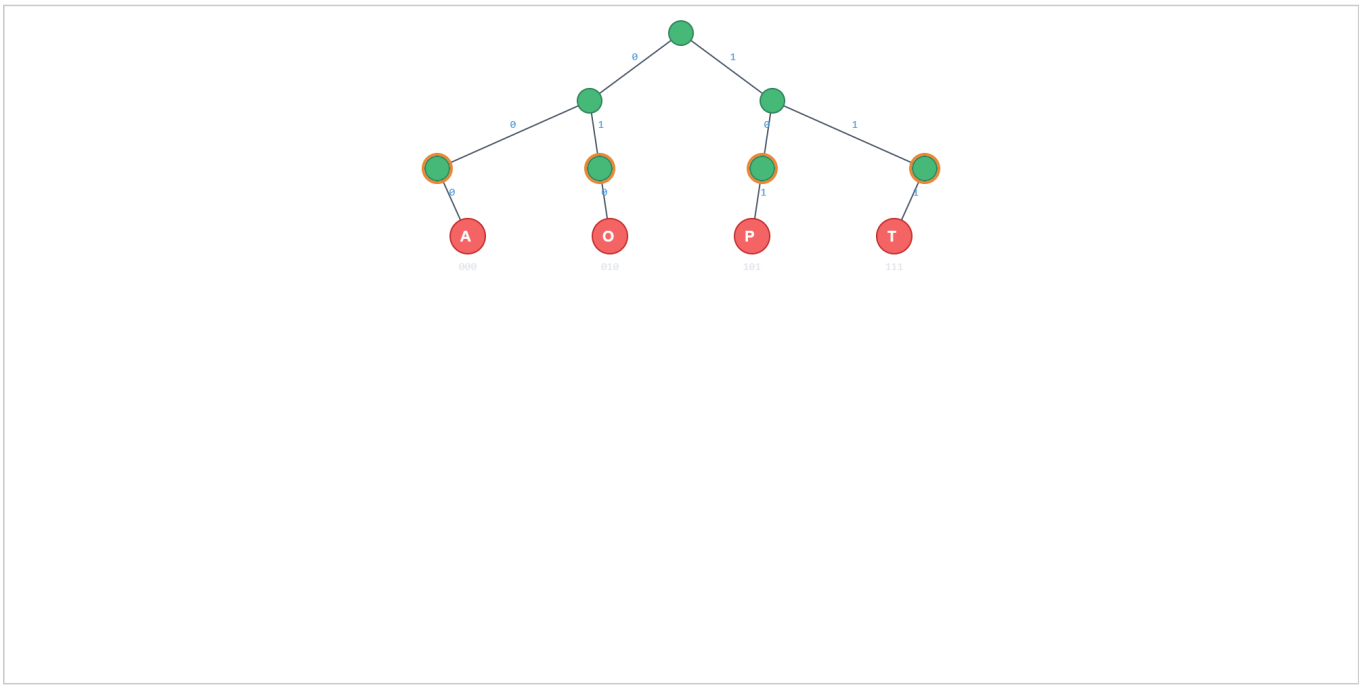
Ответ: 161161



#38. 4316

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв A, O, P, T и C, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать двоичную последовательность. Для букв A, O, P и T использовали такие кодовые слова: A=000, O=010, P=101, T=111. Кодовое слово буквы C неизвестно, но оно является кратчайшим и минимально возможным. Что получится, если закодировать данным кодом последовательность символов СТРАТОСТАТ и записать результат в восьмеричном коде?

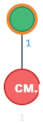
Ответ: 1750721707



#41. 6212

> **Условие:** Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв кириллицы, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Известно, что слово СОЛОМБАЛА закодировано битовой последовательностью минимальной длины. Укажите эту длину.

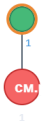
Ответ: 24



#39. 2697 кодирование ОСТАВИТЬ МЕСТО ДРУГИМ БУКВАМ

> **Условие:** По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие строчные и прописные буквы латинского алфавита. Каким минимальным количеством бит можно закодировать слово AbraCadabra при условии, что для всех символов выполняется условие Фано?

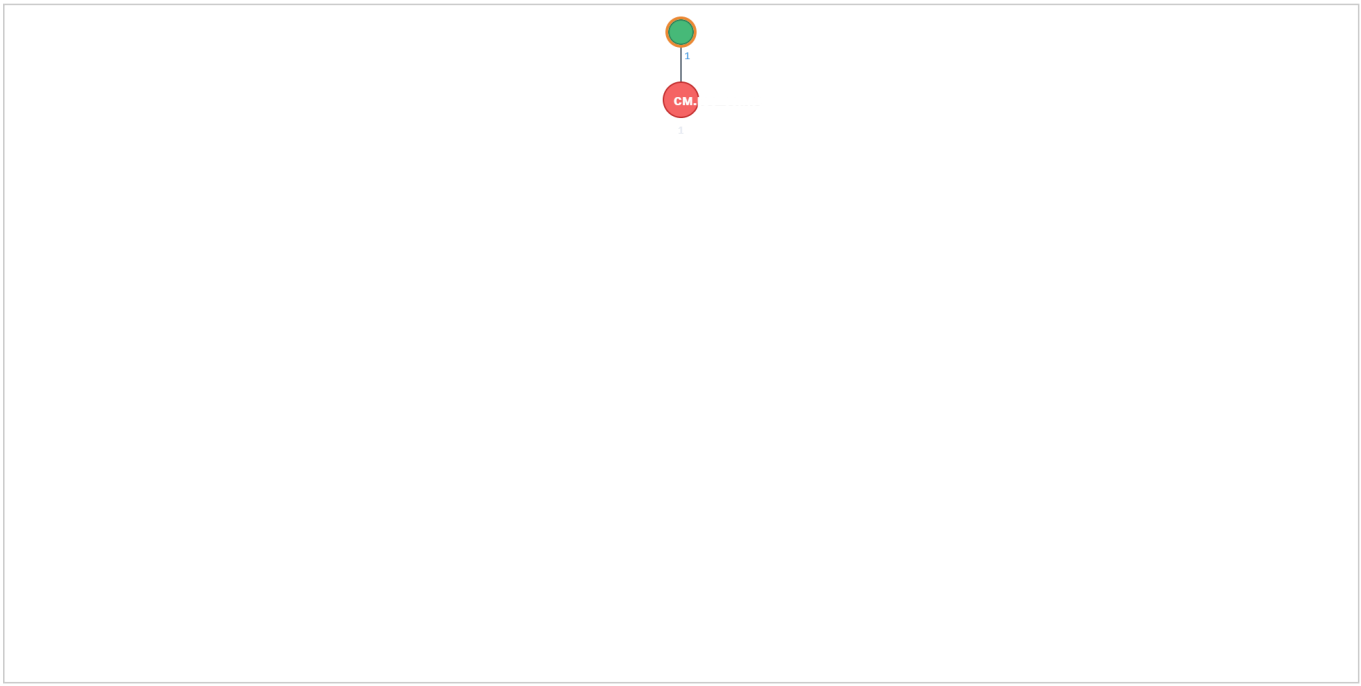
Ответ: 28



#40. 3507

Условие: По каналу связи передается сообщение «ПИРАНЬЯ». Для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Укажите минимально возможную длину закодированной последовательности, если известно, что в сообщении могут встречаться и другие буквы, кроме тех, которых входят в передаваемое слово.

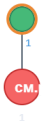
Ответ: 21



#42. 569

> **Условие:** По каналу связи передается сообщение «ПИРАНЬЯ». Укажите минимально возможную длину закодированной последовательности, если известно, что количество букв, которые могут встречаться в сообщении, не ограничено входящими в передаваемое слово буквами.

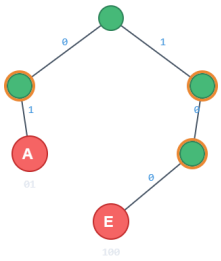
Ответ: ?



#44. 18129

> **Условие:** По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы русского алфавита. Кодовые слова для некоторых букв известны: А=01, Е=100. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова БЕЗБАГОВ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков? Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

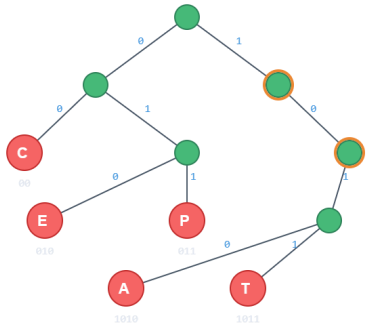
Ответ: 24



#59. 19408

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 8 букв: А, Е, И, Н, П, Р, С, Т. Буква С имеет код 00, Е=010, Р=011, А=1010, Т=1011. Укажите, какое наименьшее количество двоичных символов потребуется, чтобы закодировать слово СЕРПАНТИН.

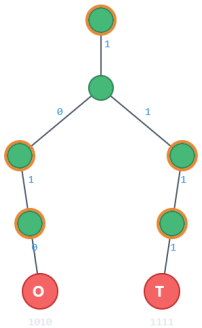
Ответ: 28



#60. 18944

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв Т, Ы, К, О, И, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Т и О использовали кодовые слова 1111 и 1010 соответственно. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова ТЫКОТИК, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков и при этом каждое кодовое слово содержит чётное количество единиц? Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Ответ: 21



#62. 18259

> **Условие:** Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв C, G, I, R, A, E, S, T, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв S и A использовали кодовые слова 10 и 111 соответственно. Определите наименьшую возможную сумму длин всех восьми кодовых слов, учитывая, что кодовые слова оставшихся букв имеют разную длину.
> Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Ответ: 21

